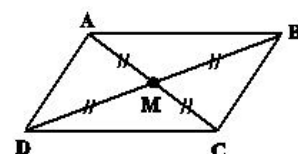


سوال ۱

پاسخ: گزینه ۳

گزینه «۳»

قطرهای متوازی الاضلاع منصف یکدیگر هستند، یعنی وسط پاره خط AC وسط پاره خط BD هم هست. (شکل زیر فرضی است.)



$$\begin{aligned} \begin{cases} x_M = \frac{x_A + x_C}{2} = \frac{x_B + x_D}{2} \\ y_M = \frac{y_A + y_C}{2} = \frac{y_B + y_D}{2} \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} x_A + x_C = x_B + x_D \\ y_A + y_C = y_B + y_D \end{cases} \\ \Rightarrow \begin{cases} 1 + 2 = -1 + x_D \\ 2 + (-1) = 3 + y_D \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} x_D = 4 \\ y_D = -2 \end{cases} \Rightarrow D(4, -2) \end{aligned}$$

سوال ۲

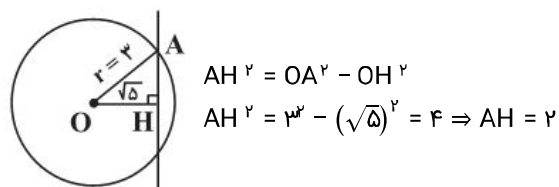
پاسخ: گزینه ۴

گزینه «۴»

ابتدا باید فاصله نقطه (۳، ۲) را از خط $y - 2x + 6 = 0$ به دست آوریم:

$$OH = \frac{|3 - 2(2) + 6|}{\sqrt{4 + 1}} = \frac{5}{\sqrt{5}} = \sqrt{5}$$

چون $\sqrt{5} < 3$ ، بنابراین خط در دایره وتر ایجاد می‌کند. با توجه به شکل، اندازه AH را با استفاده از فیثاغورس به دست می‌آوریم:



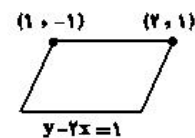
پس طول وتر مورد نظر برابر $2AH = 4$ است.

سوال ۳

پاسخ: گزینه ۳

گزینه «۳»

دو رأس روی خط داده شده قرار ندارند پس روی ضلع روبه‌رو (و موازی) ضلع مفروض قرار دارند.



$$\text{فاصله دو نقطه} : \sqrt{(2-1)^2 + (1+1)^2} = \sqrt{5}$$

$$\text{فاصله نقطه تا خط} : \frac{|-1-2-1|}{\sqrt{1^2+(-2)^2}} = \frac{4}{\sqrt{5}}$$

$$\text{مساحت} : \frac{4}{\sqrt{5}} \times \sqrt{5} = 4$$

سوال ۴

پاسخ: گزینه ۴

گزینه «۴»

می‌دانیم شعاع در نقطه تماس بر خط مماس عمود است.

$$m_{OA} = \frac{3-(-1)}{4-1} = \frac{4}{3} \Rightarrow \text{شیب مماس} = -\frac{3}{4}$$

$$y - 3 = -\frac{3}{4}(x - 4) \xrightarrow{x=0} y = 6$$

سوال ۵

پاسخ: گزینه ۱

گزینه «۱»

ابتدا رأس قائم مثلث را پیدا می‌کنیم تا وتر آن مشخص شود، برای این منظور داریم:

$$C(2, -1), B(-2, 1), A(-1, 2)$$

$$\begin{cases} m_{AB} = \frac{2-1}{-1-(-2)} = \frac{1}{1} = 1 \\ m_{BC} = \frac{1-(-1)}{-2-2} = \frac{2}{-4} = -\frac{1}{2} \\ m_{AC} = \frac{2-(-1)}{-1-2} = \frac{3}{-3} = -1 \end{cases}$$

چون $m_{AB} \times m_{AC} = -1$ ، یعنی مثلث در رأس $A(-1, 2)$ قائمه است و وتر آن پاره‌خط BC است. حال کافیست فاصله نقطه وسط پاره‌خط BC تا خط $x + 2y - 4 = 0$ را به دست آوریم.

$$\begin{cases} B(-2, 1) \\ C(2, -1) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_M = \frac{x_B + x_C}{2} = \frac{(-2) + (2)}{2} = 0 \\ y_M = \frac{y_B + y_C}{2} = \frac{1 + (-1)}{2} = 0 \end{cases}$$

$$(0, 0) = \text{وسط وتر} = \text{وسط پاره‌خط BC}$$

فاصله نقطه $(0, 0)$ از خط $x + 2y - 4 = 0$ برابر است با:

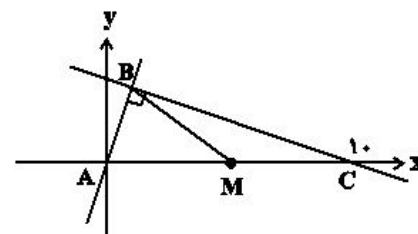
$$d = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \frac{|1 \times 0 + 2 \times 0 - 4|}{\sqrt{1^2 + 2^2}} = \frac{4}{\sqrt{5}} = \frac{4\sqrt{5}}{5}$$

سوال ۶

پاسخ: گزینه ۳

گزینه «۳»

ابتدا مثلث را رسم می‌کنیم؛ دقت کنید $AB \perp BC$ است. میانه BM خطی است که از وسط ضلع AC یعنی $M(5, 0)$ می‌گذرد.



برای محاسبه B دو خط AB و BC را تلاقی می‌دهیم:

$$\begin{cases} y - 3x = 0 \\ 3y + x = 10 \end{cases} \times (3) \quad \begin{array}{r} y - 3x = 0 \\ 9y + 3x = 30 \\ \hline 10y = 30 \end{array}$$

$$\text{مختصات } B: y = 3, x = 1$$

$$\text{معادله BM: } y - 0 = \frac{3-0}{1-5}(x - 5)$$

$$y = -\frac{3}{4}(x - 5)$$

سوال ۷

پاسخ: گزینه ۳

گزینه «۳»

$$\left. \begin{matrix} A(1, 0) \\ B(4, 2) \end{matrix} \right\} \Rightarrow AB = \sqrt{(4-1)^2 + (2-0)^2} = \sqrt{9+4} = \sqrt{13}$$

$$\left. \begin{matrix} A(1, 0) \\ C(3, -3) \end{matrix} \right\} \Rightarrow AC = \sqrt{(3-1)^2 + (-3-0)^2} = \sqrt{4+9} = \sqrt{13}$$

$$\left. \begin{matrix} B(4, 2) \\ C(3, -3) \end{matrix} \right\} \Rightarrow BC = \sqrt{(3-4)^2 + (-3-2)^2} = \sqrt{1+25} = \sqrt{26}$$

متساوی الساقین است. $AB = AC = \sqrt{13} \Rightarrow$

$AB^2 + AC^2 = BC^2$: بررسی شرط قائم الزاویه

در رأس A قائم الزاویه است. $(\sqrt{13})^2 + (\sqrt{13})^2 = (\sqrt{26})^2 \Rightarrow$

سوال ۸

پاسخ: گزینه ۳

گزینه «۳»

فاصله مرکز دایره از خط مماس بر دایره، شعاع دایره می باشد. از طرفی چون مساحت دایره به شعاع ۲ برابر πr^2 می باشد، پس:

$$\pi r^2 = \frac{9\pi}{25} \Rightarrow r^2 = \frac{9}{25} \Rightarrow r = \frac{3}{5}$$

$$\text{فاصله مرکز تا خط مماس بر دایره} : \frac{|4a+3(2)-5|}{\sqrt{4^2+3^2}} = \frac{3}{5}$$

$$\Rightarrow \frac{|4a+1|}{5} = \frac{3}{5} \Rightarrow |4a+1| = 3$$

$$\Rightarrow 4a+1=3 \Rightarrow a=\frac{1}{2}, \quad 4a+1=-3 \Rightarrow a=-1$$

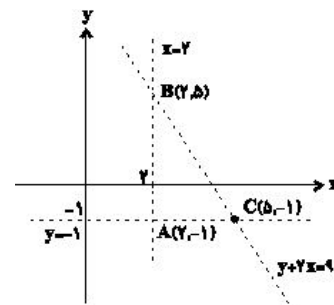
پس مقدار صحیح a برابر ۱- می باشد.

سوال ۹

پاسخ: گزینه ۱

گزینه «۱»

مثلث قائم‌الزاویه است و بلندترین ضلع آن BC است.



پس معادله AM را می‌خواهیم.

$$M\left(\frac{x_B + x_C}{2}, \frac{y_B + y_C}{2}\right) = M\left(\frac{3}{2}, 3\right)$$

$$m_{AM} = \frac{3}{+1/5} = 3 \Rightarrow \text{معادله } AM : y - (-1) = 3(x - 2)$$

$$y = 3x - 5$$

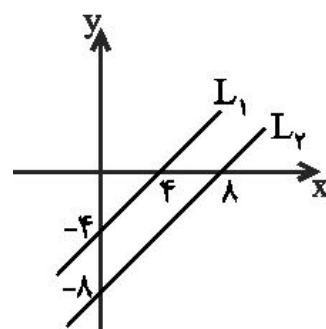
گزینه «۲»

دو خط L_1 و L_2 موازی‌اند، زیرا:

$$\text{شیب هر دو خط} = -\frac{x}{y} \frac{\text{شیب}}{\text{شیب}} = -\frac{-1}{1} = 1$$

$$2\sqrt{2} = \frac{|2a-a|}{\sqrt{1^2+(-1)^2}} \Rightarrow |a| = 4 \Rightarrow a = \pm 4$$

اگر $a = 4$ باشد:

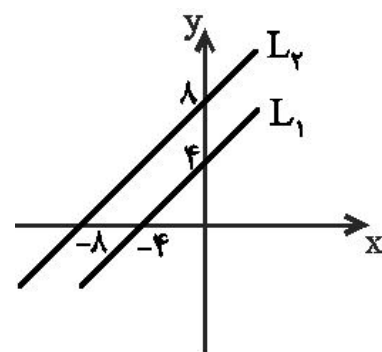


$$L_1 : y - x + 4 = 0 \Rightarrow y = x - 4$$

$$L_2 : y - x + 8 = 0 \Rightarrow y = x - 8$$

که هر دو از ناحیه چهارم عبور می‌کنند.

اگر $a = -4$ باشد:



$$L_1 : y - x - 4 = 0 \Rightarrow y = x + 4$$

$$L_2 : y - x - 8 = 0 \Rightarrow y = x + 8$$